

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 10 - Aspectos Emocionais em IHC

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br

Aspectos emocionais em IHC



Material desta aula

A maioria dos textos utilizados neste material foram extraídos do cap 4 do livro **INTERACTION DESIGN - beyond human-computer interaction** (5a ed/2019) de Helen Sharp, Yvonne Rogers e Jennifer Preece

Objetivos da aula

Explicar como nossas emoções se relacionam com o comportamento e com a experiência do usuário

Explicar o que são interfaces expressivas e irritantes e quais são os efeitos delas nas pessoas

Descrever como tecnologias podem ser projetadas para alterar o comportamento das pessoas

Oferecer uma visão geral sobre como o antropomorfismo tem sido aplicado no projeto de interações

Emoções e a experiência do usuário

Imagine as seguintes situações e diga quais emoções podem aparecer:

- Você está pedindo uma pizza (a de sempre) por um aplicativo
- Você está comprando tinta para a impressora de algum parente
- Você está comprando uma passagem aérea para o exterior

Emoções e a experiência do usuário

A “interação emocional” está preocupada com o que faz a pessoa se sentir feliz, triste, chateada, ansiosa, frustrada, motivada, etc, e usar esse conhecimento para projetar diferentes aspectos da experiência do usuário.

Emoções e a experiência do usuário

As empresas de marketing desenvolveram diversas técnicas para influenciar as emoções das pessoas.

Emoções e a experiência do usuário

As empresas de marketing desenvolveram diversas técnicas para influenciar as emoções das pessoas.

Por exemplo, ao mostrar a figura de um **cachorro fofinho** ou de uma **criança em situação de perigo**, o anunciante tem o objetivo de despertar certas emoções nas pessoas, seja para que realizem uma compra, seja para que tenham empatia em ajudar uma causa social.

Emoções e a experiência do usuário

Muitos teóricos argumentam que as emoções causam comportamento.

Emoções e a experiência do usuário

Muitos teóricos argumentam que as emoções causam comportamento.

Por exemplo, a psicologia evolucionária diz que quando alguém se sente intimidado ou com raiva, a resposta emocional é focar no problema em questão e tentar resolver de alguma forma.

Emoções e a experiência do usuário

Muitos teóricos argumentam que as emoções causam comportamento.

Por exemplo, a psicologia evolucionária diz que quando alguém se sente intimidado ou com raiva, a resposta emocional é focar no problema em questão e tentar resolver de alguma forma.

Ao mesmo tempo que as mudanças psicológicas neste caso preparam a pessoa para enfrentar o problema ou fugir, elas também podem trazer experiências desagradáveis: suor, dor no estômago, taquicardia, respiração acelerada, náusea, etc.

Emoções e a experiência do usuário

Exemplos menos extremos incluem, por exemplo, mudanças na forma de um motorista dirigir de acordo com o seu humor, que pode ser afetado por uma discussão, um tipo de música que está ouvindo, ou uma informação noticiada no rádio

Emoções e a experiência do usuário

Portanto, entender como as emoções funcionam pode oferecer recursos para projetar interfaces que vão desencadear emoções específicas nos usuários e possibilitar um melhor experiência de uso.

Emoções e a experiência do usuário

Portanto, entender como as emoções funcionam pode oferecer recursos para projetar interfaces que vão desencadear emoções específicas nos usuários e possibilitar uma melhor experiência de uso.

Uma observação interessante é que, quando as pessoas estão de bom humor e felizes, elas tendem a não se importar com problemas pequenos que elas podem estar encontrando ao usar um dispositivo ou interface.

Emoções e a experiência do usuário

O contrário também é verdade: uma pessoa irritada ou ansiosa será menos tolerante com o mínimo problema encontrado.

Uma das implicações disto é que interfaces criadas para serem usadas em situações de estresse requer um cuidado maior.

Emoções e a experiência do usuário

Don Norman desenvolveu um modelo de emoção e comportamento em que diferentes níveis são definidos:

Emoções e a experiência do usuário

Don Norman desenvolveu um modelo de emoção e comportamento em que diferentes níveis são definidos:

- **Nível visceral:** no mais baixo nível existem partes do cérebro ligadas a respostas automáticas para eventos que acontecem no mundo físico.

Emoções e a experiência do usuário

Don Norman desenvolveu um modelo de emoção e comportamento em que diferentes níveis são definidos:

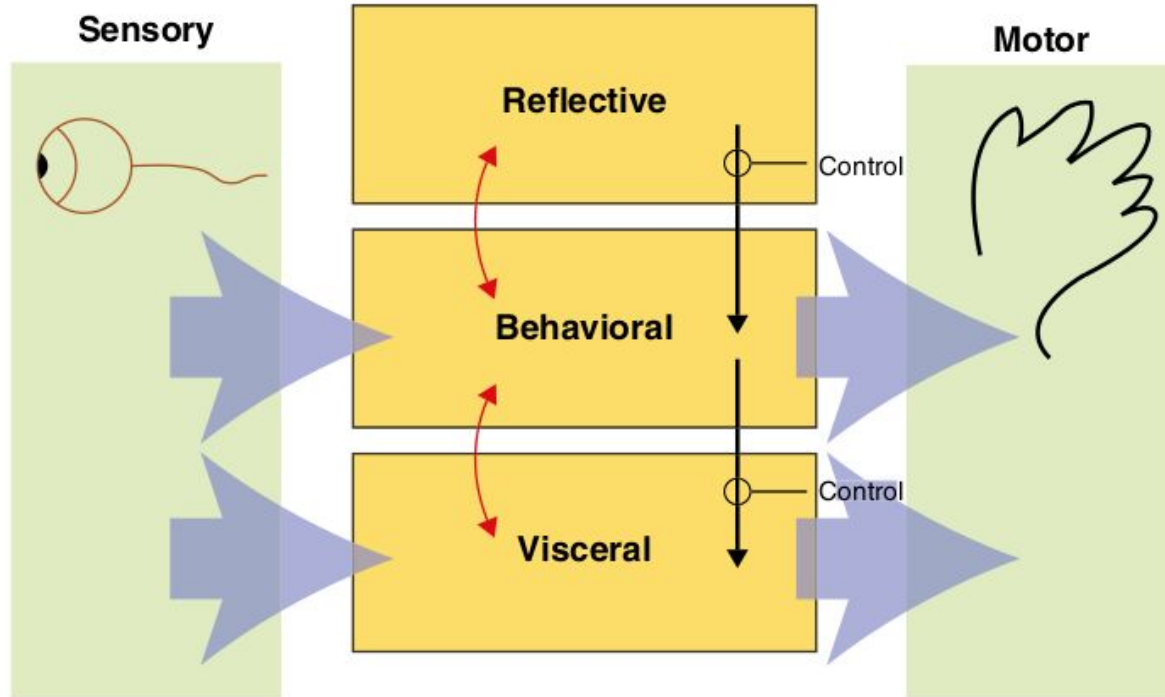
- **Nível visceral:** no mais baixo nível existem partes do cérebro ligadas a respostas automáticas para eventos que acontecem no mundo físico.
- **Nível comportamental:** processos do cérebro que controlam comportamentos do dia a dia.

Emoções e a experiência do usuário

Don Norman desenvolveu um modelo de emoção e comportamento em que diferentes níveis são definidos:

- **Nível visceral:** no mais baixo nível existem partes do cérebro ligadas a respostas automáticas para eventos que acontecem no mundo físico.
- **Nível comportamental:** processos do cérebro que controlam comportamentos do dia a dia.
- **Nível reflexivo:** processos que envolvem contemplação.

Emoções e a experiência do usuário



Emoções e a experiência do usuário

Nível visceral:

- Respostas rápidas
- Faz julgamento rápido sobre o que é bom ou ruim, seguro ou perigoso, prazeroso ou desagradável, etc.
- desencadeia respostas emocionais a estímulos que são expressos pela combinação de consequências psicológicas e físicas
- Exemplo: sair correndo e gritando ao ver uma aranha ou barata; ficar desanimado ao olhar o saldo do banco.

Emoções e a experiência do usuário

Nível comportamental:

- Neste nível é onde ocorrem a maioria das atividades humanas
- Exemplo: atividades rotineiras, como falar, digitar, nadar, andar, comer, se deslocar da casa até o trabalho, etc

Emoções e a experiência do usuário

Nível reflexivo:

- Envolve pensamento consciente em que pessoas fazem generalizações de eventos que fogem de suas rotinas
- Exemplo: pensar sobre a estrutura narrativa e os efeitos especiais de um filme

Emoções e a experiência do usuário

É possível utilizar esses níveis para projetar produtos:

- Projeto visceral: cria produtos que aparentam ser bons, agradáveis, atraentes
- Projeto comportamental: emprego de valores e princípios tradicionais e consolidados de projetos de interfaces.
- Projeto reflexivo: considera o significado e os valores pessoais carregados por um produto em uma determinada cultura.

Emoções e a experiência do usuário

Relógio Swatch:

- imagens e elementos gráficos culturais (reflexivo)
- affordance dos elementos do relógio (comportamental)
- cores brilhantes, projeto ousado e artístico (visceral)



Interfaces expressivas

Designers usam diferentes recursos para tornar uma interface expressiva (emojis, sons, cores, formas, agentes virtuais) para:

- criar uma conexão emocional com o usuário
- desencadear respostas emocionais

Interfaces expressivas

Outras formas de comunicar a expressividade de uma interface inclui:

- Ícones animados (ex: esvaziar lixeira)
- Uso de sons para indicar ações ou eventos do sistema
- Vibração do dispositivo ou sinais sonoros distintos para pessoas distintas da sua lista de contato
- etc

Interfaces expressivas

O estilo de uma interface em termos de formatos, cores, fontes e elementos gráficos utilizados, quando combinados, também tem influência na resposta emocional

Interfaces expressivas

O estilo de uma interface em termos de formatos, cores, fontes e elementos gráficos utilizados, quando combinados, também tem influência na resposta emocional

O uso de imagens na interface pode gerar maior engajamento e melhorar a experiência do usuário.

Interfaces expressivas

O estilo de uma interface em termos de formatos, cores, fontes e elementos gráficos utilizados, quando combinados, também tem influência na resposta emocional

O uso de imagens na interface pode gerar maior engajamento e melhorar a experiência do usuário.

Um designer pode utilizar diversas técnicas estéticas para criar uma interface como essa (ex: linhas claras, balanceamento dos elementos, simplicidade, espaços em branco, textura)

Interfaces expressivas

Uma interface esteticamente agradável tende a dar a impressão aos usuários de que ela também tem uma boa usabilidade.

Interfaces expressivas

Uma interface esteticamente agradável tende a dar a impressão aos usuários de que ela também tem uma boa usabilidade.

Quando a interface é agradável às percepções, as pessoas tendem a ser mais tolerantes com pequenas falhas ou atrasos nos tempos de respostas.

Interfaces expressivas



(a)



(b)

Figure 6.6 (a) The Nest thermostat and (b) A traditional thermostat

Source: Nest

Interfaces irritantes

As interfaces também podem provocar emoções negativas no usuário.

Isso acontece quando algo que era para ser simples se torna muito complexo.

Alguns exemplos são tipos e versões de controles remotos, impressoras, relógios, sistemas de TV digital, etc.

Interfaces irritantes

Um exemplo clássico de interações que evocam emoções negativas são assistentes virtuais projetados para ajudar usuários a realizar suas tarefas ou até mesmo antecipar suas intenções.

Interfaces irritantes



Interfaces irritantes



Sometimes I just popup for
no reason at all. Like now.

Interfaces irritantes

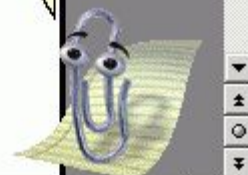
Hi, I'm Clippy! I'm the browser assistant and my job is to help you navigate this page. Do you need assistance?



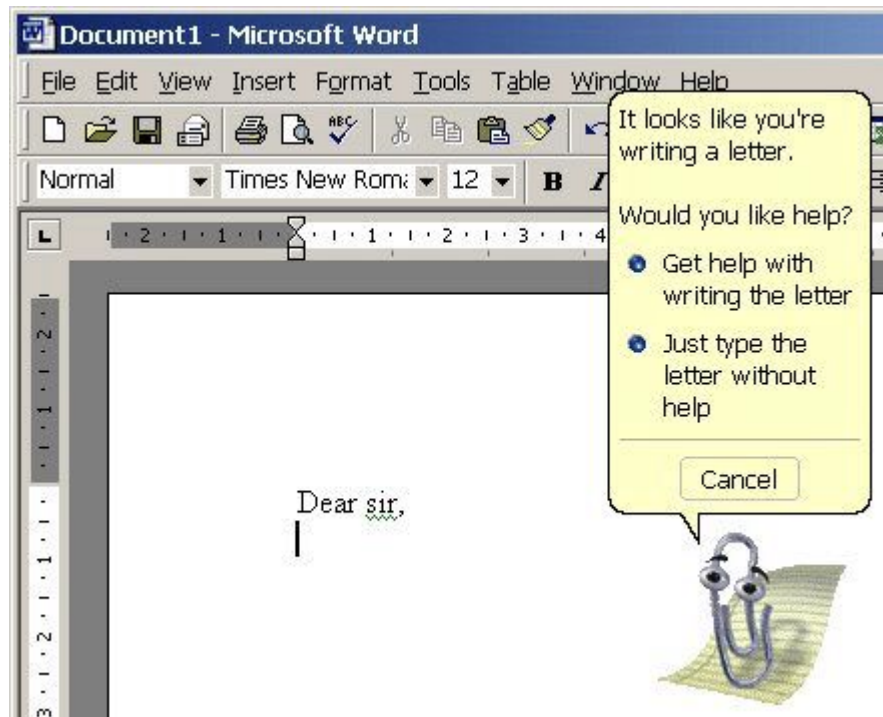
Welcome to Microsoft Word!

I'm the Office Assistant, and my job is to help you with this application.

- See key information for upgraders and new users
- Find out about the Office Assistant (That's me!)
- Start using Microsoft Word



Interfaces irritantes



Interfaces irritantes

As interfaces que são mal projetadas podem fazer com que as pessoas se sintam insultadas, estúpidas ou ameaçadas. A seguir estão alguns exemplos de situações que geram emoções negativas:

- Quando uma aplicação não funciona corretamente ou falha (*crash*)
- Quando um sistema não faz o que o usuário quer que ele faça
- Quando as expectativas do usuário não são atendidas
- Quando o sistema não oferece informações suficientes para que o usuário possa utilizá-lo da forma correta

Interfaces irritantes

- Quando as mensagens de erros são vagas ou estúpidas
- Quando a interface está muito poluída, é muito extravagante, ou condescendente
- Quando um sistema requer que um usuário execute muitas ações para realizar uma tarefa e não consiga finalizá-la porque uma ação do início do processo não estava correta
- Animações extravagantes e muito brilhantes (banners, pop-ups, etc)

Interfaces irritantes

- O uso excessivo de efeitos sonoros ou músicas que são acionadas automaticamente
- Excessivo número de operações disponíveis (ex: muitos botões em um controle remoto)
- Projeto ruim de dispositivos de entrada (teclados, painéis de controle) que induzem o usuário ao erro

Interfaces irritantes

Uma pesquisa feita por Byron Reeves and Clifford Nass (1996) sugere que os sistemas devem “tratar bem” as pessoas assim como as pessoas tratam umas às outras.

Interfaces irritantes

Uma pesquisa feita por Byron Reeves and Clifford Nass (1996) sugere que os sistemas devem “tratar bem” as pessoas assim como as pessoas tratam umas às outras.

Eles descobriram que as pessoas são mais tolerantes e dispostas a perdoar e entender quando um sistema se “desculpa” por ter cometido algum engano.

Interfaces irritantes

Uma pesquisa feita por Byron Reeves and Clifford Nass (1996) sugere que os sistemas devem “tratar bem” as pessoas assim como as pessoas tratam umas às outras.

Eles descobriram que as pessoas são mais tolerantes e dispostas a perdoar e entender quando um sistema se “desculpa” por ter cometido algum engano.

Além disso, os usuários ficam mais felizes quando se usa o senso de humor em mensagens de erro ou quando o sistema leva a culpa por um erro cometido pelo próprio usuário.

Interfaces irritantes



Tecnologias persuasivas e mudança de comportamento

Diversas técnicas têm sido utilizadas no nível de interface para chamar a atenção das pessoas a informações específicas com o objetivo de mudar a forma como elas agem ou pensam.

Mensagens “pop-ups”, alertas, lembretes, mensagens personalizadas e recomendações são métodos comuns atualmente.

Tecnologias persuasivas e mudança de comportamento

Um exemplo conhecido de mudança de comportamento em compras é o mecanismo de compra com um clique da Amazon, que facilita o processo de compra e leva usuários a comprar mais itens do que compraria em um processo normal de compra.

Essas técnicas são conhecidas como “*persuasive design*”, que inclui seduzir/atrair, bajular, empurrar/cutucar alguém a fazer alguma coisa que se deseja.

Tecnologias persuasivas e mudança de comportamento

Intervenções tecnológicas também foram desenvolvidas para mudar o comportamento das pessoas além do comércio eletrônico.

Atualmente é possível encontrar dispositivos e sistemas projetados para alterar o comportamento das pessoas de tal forma que elas:

- fiquem mais seguras e saudáveis
- tenham mais consciência de como usam seu tempo
- economizem energia
- adquiram novos conhecimentos
- reciclem lixo e cuidem do meio ambiente

Tecnologias persuasivas e mudança de comportamento

<https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw>



Tecnologias persuasivas e mudança de comportamento

<https://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw>



Antropomorfismo

Antropomorfismo é a propensão que as pessoas têm de atribuir qualidades humanas a animais ou objetos.

Exemplo: pessoas às vezes conversam com seus computadores como se fossem seres humanos, tratam seus robôs de limpeza como se fossem animais de estimação e dão todos os tipos de nomes “fofos” a seus dispositivos, servidores, etc.

Antropomorfismo

Anunciantes conhecem bem este fenômeno e frequentemente criam personagens animais com características humanas ou objetos animados para promover seus produtos.

Em especial, crianças são suscetíveis a este tipo de “mágica” dos anunciantes. Para constatar isso basta observar os desenhos animados que fazem sucesso entre as crianças (ex: patrulha canina, top wings, super wing, blaze and the monster machines, peppa pig, etc.)

Antropomorfismo

Desta forma, designers usam este conhecimento para projetar agentes virtuais, robôs e brinquedos que promovem mais engajamento do usuário e despertem melhores respostas emocionais.

Atualmente existem diversos brinquedos inteligentes (*smart toys*) capazes de interagir com as crianças, seja para momentos de lazer, seja para promover o aprendizado.

Antropomorfismo



Antropomorfismo



Antropomorfismo



Hello Barbie

Microphone, speaker and tri-color LED lights embedded in necklace.

Turn the doll on with the power button on her belt.

Press and hold down belt buckle to activate speech recognition.
Note: Speech Recognition is Off On Unless Pushed.

Doll cannot stand alone.

Flat feet for charging stand placement.

ONE TIME APP DOWNLOAD AND WIFI CONNECTION REQUIRED FOR 2-WAY CONVERSATION
Disclaimer: Compatible smart device required.

PARENT CONSENT REQUIRED

CHARGING STAND INCLUDED
Note: Playtime on the battery life is about an hour.

DOLLS AVAILABLE IN THREE SKIN TONES

Your privacy and product experience are extremely important to us. For questions or concerns, please contact us: matel.com/hellobarbiefaq and 1-888-368-6121. ©2015 Mattel. All Rights Reserved. ToyTalk and the ToyTalk logo are trademarks of ToyTalk. Apple, the Apple logo, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

TOY TALK **MATTEL**

Antropomorfismo



Antropomorfismo



Resumo da aula

- Aspectos emocionais da interação estão relacionados à preocupação sobre como facilitar certos estados (prazer, por exemplo) e evitar certas reações (como a frustração) na experiência do usuário.
- Interfaces bem projetadas podem desencadear boas emoções/sentimentos nas pessoas
- Interfaces esteticamente agradáveis tendem a ser agradáveis de utilizar
- Interfaces expressivas podem gerar respostas emocionais positivas para os usuários, bem como serem informativas e divertidas

Resumo da aula

- Interfaces má projetadas geralmente fazem as pessoas ficarem frustradas, incomodadas ou bravas
- Tecnologias persuasivas podem ser projetadas para persuadir pessoas a mudar seus comportamentos e atitudes
- Antropomorfismo é a atribuição de características humanas a objetos ou animais, o que pode ser utilizado para aumentar o engajamento dos usuários ou principalmente de crianças

Bibliografia

Helen Sharp, Yvonne Rogers e Jennifer Preece. **INTERACTION DESIGN - beyond human-computer interaction**. 5a edição, 2019.

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 10 - Aspectos Emocionais em IHC

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br